

جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رضائی
بهار ۱۴۰۵



استقلال، پایه، بعد و رتبه

تمرین تئوری دوم

مهلت تحویل: ۲۲ اردیبهشت

پرسش ۱ (۳۰ نمره) بردارهای $v_1, \dots, v_m \in V$ مستقل خطی هستند. ثابت کنید:

(الف) برای هر $1 < k \leq m$ ، بردارهای

$$v_1, \dots, v_{k-1}, v_k - v_1, v_{k+1}, \dots, v_m$$

نیز مستقل خطی هستند.

(ب) برای هر $w \in V$

$$\dim \text{span}(v_1 + w, v_2 + w, \dots, v_m + w) \geq m - 1.$$

پرسش ۲ (۳۰ نمره) فرض کنید $v_1, \dots, v_m \in V$ و

$$w_k = v_1 + \dots + v_k, \quad k = 1, \dots, m.$$

نشان دهید که $\{v_1, \dots, v_m\}$ پایه‌ای برای V است اگر و تنها اگر $\{w_1, \dots, w_m\}$ پایه‌ای برای V باشد.

پرسش ۳ (۴۰ نمره) فرض کنید A ماتریسی مربعی است و $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$ باشد. ثابت کنید دستگاه‌های $Ax = 0$ و $A^T x = 0$ فضای جواب یکسانی دارند.